

RESPOSTAS

Aplicando o Pensamento Lean no TikTok

Operacoes para Competitividade | Lean Thinking

Tarefa	Resposta
1. Tipos de desperdicio (muda)	Aplicando os 8 desperdícios apresentados no slide da aula: 1. Processamento desnecessario. Dois moderadores assistindo ao mesmo video (duplicacao) e o loop de reenvio do video a IA depois da revisao humana (~1 h sem objetivo de decisao). 2. Movimentacao. Nao se aplica fisicamente. Processo digital. 3. Estoque. Videos acumulados nas filas (WIP). O salto de 4 h para 6 h no tempo medio reflete o aumento desse WIP. 4. Superproducao. Nao se aplica no input (upload e demanda externa), mas aplica no processo: a IA "produz" alertas em excesso (falsos positivos) e empurra para a fila humana. 5. Espera. Fila de revisao humana (2 h) + fila de reclamacoes (1,5 h) = 3,5 h de 6 h, 58% do lead time. 6. Defeitos. 25% das reclamacoes resultam em reversao, sinal de decisao errada. Falso positivo da IA tambem e defeito de classificacao. 7. Transporte. Reenvio entre IA e moderador e transporte digital de informacao sem agregar decisao. 8. Potencial humano nao aproveitado. Moderador gastando capacidade em falso positivo, ao inves de caso ambiguo onde a decisao humana realmente importa. A queda de 15% na produtividade se explica por isso.
2. Duas acoes Lean	Acao 1. Score de confianca da IA (Jidoka + Poka Yoke, Lean 4.0). A IA passa a emitir score contínuo de 0 a 1. Score $\geq 0,90$ remove automaticamente, score $\leq 0,30$ aprova automaticamente, faixa 0,30-0,90 vai para fila humana com prioridade pelos casos mais ambiguos. Um moderador por video, exceto categoria critica (CSAM, terrorismo). E Jidoka aplicado a servico digital: o processo identifica anormalidade sozinho e so chama o humano quando ha duvida real. Ataca os mudas 5 Espera, 1 Processamento desnecessario e 8 Potencial humano subutilizado. 60 a 90 dias, sem nova tecnologia, sem contratacao. Acao 2. SOP por categoria + fim do loop IA-humano (Trabalho Padronizado + Fluxo contínuo). Checklist binario por tipo de violacao, baseado nos requisitos legais de cada pais. A decisao do moderador e final na primeira passada. A IA so reanalisa em background, a partir de reversoes, nunca no caminho critico. E Trabalho Padronizado (base da Casa do Lean) somado a Fluxo contínuo (pilar do JIT). Ataca os mudas 6 Defeitos, 1 Processamento desnecessario (loop), 7 Transporte (reenvio) e 3 Estoque (encurta WIP na fila). 30 a 60 dias, dentro do orcamento atual.

Tarefa	Resposta
3. % de tempo que agrega valor	TVA = 1,5 h (triagem IA 0,5 h + revisao humana 1 h). LT = 6 h. Eficiencia = TVA / LT = 1,5 / 6 = 25%. Os 75% restantes sao puro muda. Significa que para cada hora avaliando o video, 3 horas o video esta parado em fila ou em loop. E exatamente a imagem do slide do professor (Waste vs Value): o ganho grande nao vem de acelerar a parte de Valor, vem de cortar Waste. Atacando Espera (3,5 h) e loop de Processamento desnecessario (1 h), que somam 4,5 h dos 6 h de desperdicio, a eficiencia sobe de 25% pra faixa de 50%.
4. 5 Porques	Pergunta inicial: por que o tempo medio de aprovacao subiu de 4 h para 6 h? 1. Limiar da IA mal calibrado gera muitos falsos positivos, que enchem a fila humana. <i>Por que?</i> 2. O limiar foi ajustado de forma conservadora (medo de falso negativo regulatorio) e nunca foi revisado. <i>Por que?</i> 3. Nao existe rotina de medicao da taxa de falso positivo por categoria de violacao. <i>Por que?</i> 4. Nao existe ciclo de melhoria continua (Kaizen) aplicado ao processo. <i>Por que?</i> 5. O processo foi tratado como entrega unica ("botar IA pra moderar"), nao como sistema vivo que precisa ser recalibrado. Causa raiz: ausencia de Kaizen no design do processo de moderacao.
5. Ciclo Kaizen aplicado	Kaizen e melhoria continua por pequenos incrementos. No caso TikTok, significa instituir uma rotina semanal em que o time (ML + moderacao + compliance) revisa as metricas (falso positivo, duplicacao, reversao por reclamacao), testa um ajuste pequeno (ex.: subir threshold de uma categoria, mudar regra da fila), mede o resultado e padroniza se funcionou. Recomeca na semana seguinte com outra hipotese. O ganho vem do efeito composto de varias melhorias pequenas, nao de uma reforma unica.